UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Projeto Integrador e Prática Profissional II — 2026.2

ENTREGA 2 — MODELAGEM UML

Casos de uso, classes e comportamento do sistema
ADS 7 — 23 de outubro · ADS 8 — 26 de outubro de 2026

Campo	Preencher
Nome da equipe	IDferidos
Turma	(X) Virtual ADS 7 ( ) Virtual ADS 8
Nome do sistema	FIP — Fórum Integrado de Projetos (UEPB)
Link do repositório	https://github.com/Ostranhom/Projeto-Integrador---Mural-deProjetos
Ferramenta de modelagem usada	Diagrama de casos de uso: editor gráfico (arquivo PNG em /docs); diagrama de classes: Graphviz (.dot); diagramas de sequência: Python/Matplotlib (gerar_sequencia.py)
Data de entrega	23/10/2026

1. Identificação da equipe

Nome completo	Usuário no GitHub	Papel principal nesta etapa
Davi Marinho Donato	@kenichi01x	Desenvolvimento do front end e back end
Eugênio Genuíno Mota	@Ostranhom	Desenvolvedor front e back, pesquisa de usuário
José Kaio Henryque da Silva Palhano	@KaioPalhano	Novo integrante, papel a ser decidido
Iann Fraterno Espínola de França	@Iannespinola	Auxilia onde é necessário

2. O que mudou desde o Checkpoint 1

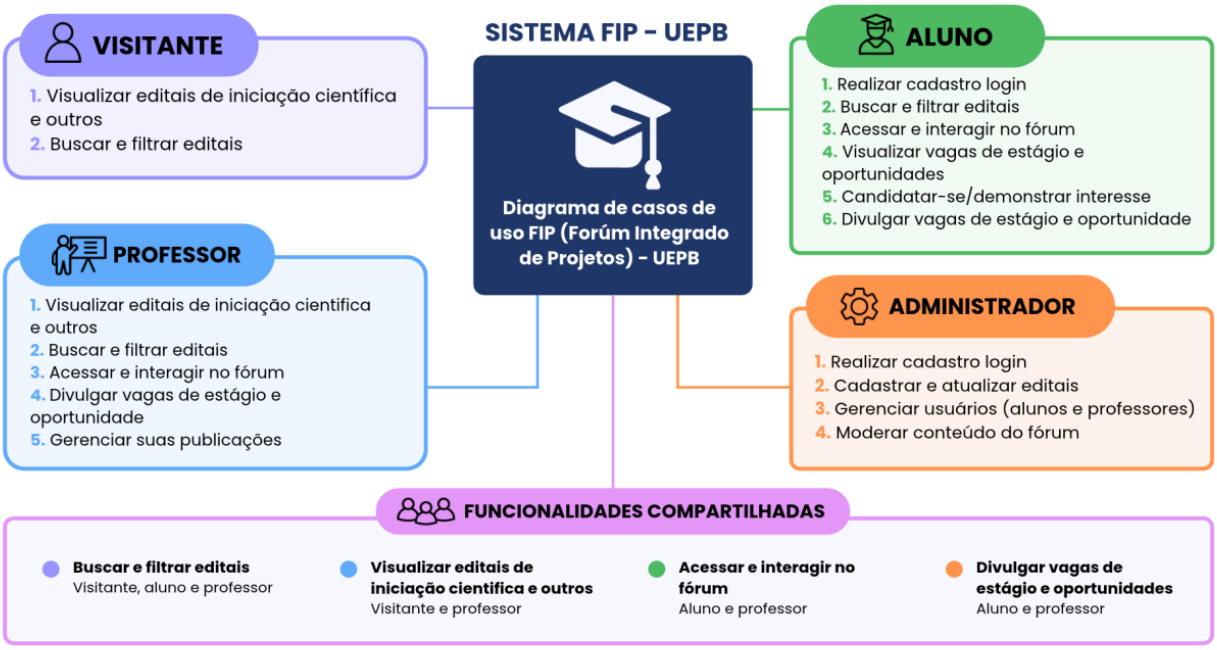
O que estava assim	Virou	Por quê
Não mudou nada	—	—

3. Atores do sistema

Ator	Papel: o que ele quer do sistema
Visitante	Consultar e buscar editais abertos na UEPB sem precisar de cadastro
Aluno	Se informar sobre novos editais abertos na UEPB, acompanhar vagas de estágio e bolsas e se candidatar a elas
Professor	Divulgar novas oportunidades (estágio, bolsas de pesquisa) para os alunos no fórum do site
Administrador	Modera o site: mantém editais, gerencia usuários e modera o conteúdo do fórum

4. Diagrama de casos de uso

Campo	Preencher
Arquivo editável no repositório	/docs/Diagrama de casos de uso FIP (Fórum Integrado de Projetos) - UEPB
Quantidade de casos de uso	17 (11 casos de uso distintos; 6 deles são compartilhados entre mais de um ator)



5. Especificação dos casos de uso

Regras de negócio citadas nas especificações estão listadas na seção 10 (RN01 a RN06).

Campo	Preencher
Caso de uso	Realizar cadastro e login
Ator principal	Aluno, Professor, Administrador
Pré-condição	O usuário ainda não está autenticado; possui e-mail institucional válido
Pós-condição	Usuário autenticado, com perfil (aluno, professor ou administrador) identificado
Fluxo principal	1. O usuário informa nome, e-mail institucional, senha e perfil · 2. O sistema verifica se o e-mail está disponível · 3. O sistema cria a conta · 4. O usuário informa e-mail e senha · 5. O sistema autentica e abre a área do perfil
Fluxo alternativo	2a. E-mail já cadastrado: o sistema informa e solicita outro · 5a. Credenciais inválidas: o sistema recusa o acesso e permite nova tentativa
Regras de negócio aplicadas	RN05, RN06

Campo	Preencher
Caso de uso	Buscar e filtrar editais
Ator principal	Visitante, Aluno, Professor
Pré-condição	Existem editais cadastrados no sistema
Pós-condição	Lista de editais que atendem aos filtros é exibida
Fluxo principal	1. O usuário acessa o mural de editais · 2. Informa termo e/ou filtros (tipo, situação) · 3. O sistema consulta o catálogo · 4. O sistema exibe os editais encontrados com prazo e link original
Fluxo alternativo	3a. Nenhum edital encontrado: o sistema informa e sugere limpar os filtros · 4a. Edital com prazo vencido: é exibido como ENCERRADO
Regras de negócio aplicadas	RN02, RN05

Campo	Preencher
Caso de uso	Divulgar vaga de estágio
Ator principal	Professor
Pré-condição	O docente possui vínculo ativo com a UEPB e está autenticado
Pós-condição	É feita a postagem da vaga no fórum do site
Fluxo principal	1. O professor consegue a vaga · 2. Informa título, descrição, tipo, prazo e meio de inscrição · 3. O sistema verifica o vínculo ativo · 4. O sistema publica a vaga no fórum · 5. Os alunos podem se candidatar pelo site · 6. O sistema registra as candidaturas
Fluxo alternativo	3a. Professor sem vínculo ativo: o sistema nega a publicação e informa o motivo · 5a. O professor encaminha na postagem o meio de inscrição (e-mail ou link): não há necessidade de registro de candidaturas
Regras de negócio aplicadas	RN01, RN03

Campo	Preencher
Caso de uso	Candidatar-se / demonstrar interesse
Ator principal	Aluno
Pré-condição	Aluno autenticado; vaga publicada e dentro do prazo
Pós-condição	Candidatura registrada com situação REGISTRADA
Fluxo principal	1. O aluno abre a vaga e escolhe candidatar-se · 2. O sistema verifica se a vaga aceita candidatura pelo sistema e se o aluno ainda não se candidatou · 3. O sistema registra a candidatura com data · 4. O sistema confirma ao aluno
Fluxo alternativo	2a. Vaga com inscrição externa: o sistema exibe o meio de inscrição informado pelo professor · 2b. Aluno já candidatado ou prazo encerrado: o sistema recusa e informa
Regras de negócio aplicadas	RN03, RN05

Campo	Preencher
Caso de uso	Cadastrar e atualizar editais
Ator principal	Administrador
Pré-condição	Administrador autenticado
Pós-condição	Edital novo ou atualizado disponível no mural
Fluxo principal	1. O administrador informa título, tipo, órgão, abertura, prazo e link original (ou revisa o edital coletado automaticamente) · 2. O sistema valida os campos obrigatórios · 3. O sistema salva e atualiza a situação (aberto/encerrado) · 4. O edital aparece no mural
Fluxo alternativo	2a. Campo obrigatório ausente ou prazo anterior à abertura: o sistema recusa e indica o campo · 3a. Edital já existente (mesmo link): o sistema atualiza em vez de duplicar
Regras de negócio aplicadas	RN02

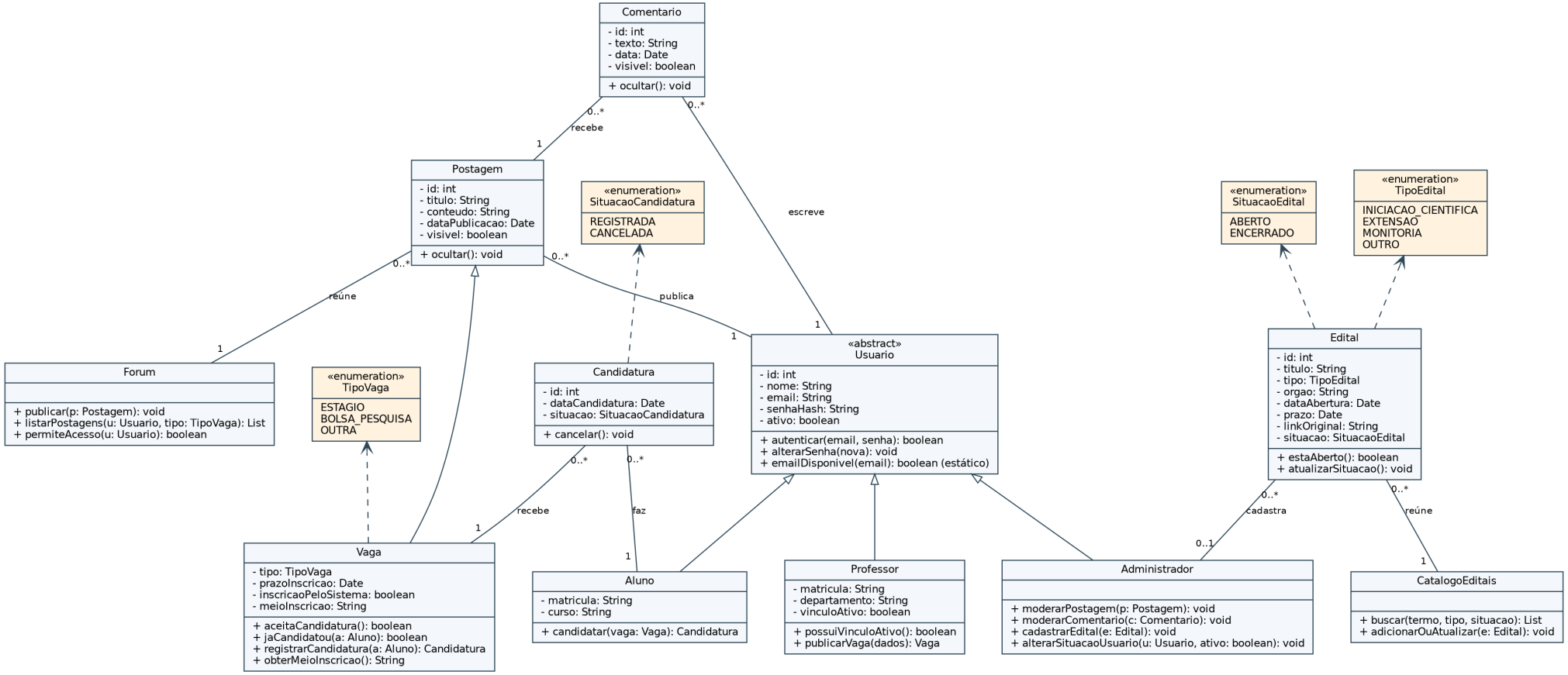
Campo	Preencher
Caso de uso	Moderar conteúdo do fórum
Ator principal	Administrador
Pré-condição	Administrador autenticado; postagem ou comentário existente
Pós-condição	Conteúdo inadequado fica oculto; demais conteúdos permanecem visíveis
Fluxo principal	1. O administrador localiza a postagem ou comentário · 2. Avalia o conteúdo · 3. Escolhe ocultar · 4. O sistema marca o conteúdo como não visível
Fluxo alternativo	2a. Conteúdo está adequado: nenhuma ação é feita · 3a. Administrador reverte uma ocultação feita antes: o conteúdo volta a ser visível
Regras de negócio aplicadas	RN04

6. Rastreabilidade

Requisito	Caso de uso	Ator	Classes envolvidas
RF01 — O sistema permite cadastro e login	Realizar cadastro e login	Aluno, Professor, Administrador	Usuario, Aluno, Professor, Administrador
RF02 — O sistema diferencia aluno, professor e administrador	Realizar cadastro e login	Aluno, Professor, Administrador	Usuario, Aluno, Professor, Administrador
RF03 — O docente faz postagem de vaga de estágio	Divulgar vaga de estágio	Professor	Professor, Vaga, Postagem, Forum
RF04 — Os editais aparecem no mural do site (inclusive coletados por web scraping)	Cadastrar e atualizar editais; Visualizar editais	Administrador, Visitante, Aluno, Professor	CatalogoEditais, Edital, Administrador
RF05 — O aluno filtra os posts do fórum para ver apenas vagas de estágio	Acessar e interagir no fórum; Visualizar vagas de estágio e oportunidades	Aluno, Professor	Forum, Postagem, Vaga, Comentario
RF06 — O usuário busca e filtra editais	Buscar e filtrar editais	Visitante, Aluno, Professor	CatalogoEditais, Edital
RF07 — O aluno se candidata a vagas	Candidatar-se / demonstrar interesse	Aluno	Aluno, Vaga, Candidatura
RF08 — O professor gerencia suas publicações	Gerenciar suas publicações	Professor	Professor, Postagem, Vaga
RF09 — O administrador gerencia usuários	Gerenciar usuários (alunos e professores)	Administrador	Administrador, Usuario
RF10 — O administrador modera o fórum	Moderar conteúdo do fórum	Administrador	Administrador, Postagem, Comentario

7. Diagrama de classes

Campo	Preencher
Arquivo editável no repositório	/docs/diagrama-classes.dot (imagem: /docs/diagrama-classes.png)
Quantidade de classes	11 classes e 4 enumerações



8. Dicionário de classes

Classe	O que representa no mundo real	Atributos, com tipo	Métodos
Usuario (abstrata)	Pessoa com conta no FIP	id: int; nome: String; email: String; senhaHash: String; ativo: boolean	autenticar(email, senha); alterarSenha(nova); emailDisponivel(email) (estático)
Aluno	Estudante da UEPB	matricula: String; curso: String	candidatar(vaga)
Professor	Docente da UEPB que divulga oportunidades	matricula: String; departamento: String; vinculoAtivo: boolean	possuiVinculoAtivo(); publicarVaga(dados)
Administrador	Moderador e mantenedor do site	(herda de Usuario)	moderarPostagem(p); moderarComentario(c); cadastrarEdital(e); alterarSituacaoUsuario(u, ativo)
Postagem	Publicação feita no fórum	id: int; titulo: String; conteudo: String; dataPublicacao: Date; visivel: boolean	ocultar()
Vaga	Postagem que divulga estágio, bolsa ou outra oportunidade	tipo: TipoVaga; prazoInscricao: Date; inscricaoPeloSistema: boolean; meioInscricao: String	Vaga(dados) (construtor); aceitaCandidatura(); jaCandidatou(aluno); registrarCandidatura(aluno); obterMeioInscricao()
Comentario	Resposta de um usuário a uma postagem	id: int; texto: String; data: Date; visivel: boolean	ocultar()
Candidatura	Manifestação de interesse de um aluno em uma vaga	id: int; dataCandidatura: Date; situacao: SituacaoCandidatura	Candidatura(aluno, vaga) (construtor); cancelar()
Forum	Espaço onde as postagens são reunidas e consultadas	(sem atributos próprios)	publicar(postagem); listarPostagens(usuario, tipo); permiteAcesso(usuario)
Edital	Edital aberto ou encerrado de iniciação científica, extensão, monitoria etc.	id: int; titulo: String; tipo: TipoEdital; orgao: String; dataAbertura: Date; prazo: Date; linkOriginal: String; situacao: SituacaoEdital	estaAberto(); atualizarSituacao()
CatalogoEditais	Conjunto de editais exibido no mural	(sem atributos próprios)	buscar(termo, tipo, situacao); adicionarOuAtualizar(edital)
Enumerações	TipoVaga {ESTAGIO, BOLSA_PESQUISA, OUTRA}; TipoEdital {INICIACAO_CIENTIFICA, EXTENSAO, MONITORIA, OUTRO}; SituacaoEdital {ABERTO, ENCERRADO}; SituacaoCandidatura {REGISTRADA, CANCELADA}	—	—

9. Relacionamentos e multiplicidade

Classe A	Mult.	Classe B	Mult.	Como se lê
Usuario	1	Postagem	0..*	Um usuário publica de zero a muitas postagens
Usuario	1	Comentario	0..*	Um usuário escreve de zero a muitos comentários
Postagem	1	Comentario	0..*	Uma postagem recebe de zero a muitos comentários
Forum	1	Postagem	0..*	O fórum reúne de zero a muitas postagens
Aluno	1	Candidatura	0..*	Um aluno faz de zero a muitas candidaturas
Vaga	1	Candidatura	0..*	Uma vaga recebe de zero a muitas candidaturas
CatalogoEditais	1	Edital	0..*	O catálogo reúne de zero a muitos editais
Administrador	0..1	Edital	0..*	Um administrador cadastra de zero a muitos editais; um edital tem no máximo um administrador (zero quando coletado automaticamente)
Aluno, Professor, Administrador	—	Usuario	—	Generalização: cada um é um tipo de usuário
Vaga	—	Postagem	—	Generalização: uma vaga é um tipo de postagem

10. Onde mora cada regra de negócio

Regra	Enunciado	Classe	Método que a implementa
RN01	Somente docente com vínculo ativo com a UEPB pode divulgar vaga	Professor	possuiVinculoAtivo() e publicarVaga(dados)
RN02	Todo edital exige título, tipo, órgão, abertura e prazo; após o prazo, passa a ENCERRADO	Edital	atualizarSituacao(), estaAberto() e o enum SituacaoEdital
RN03	Cada aluno pode se candidatar uma única vez a uma vaga, e só quando a vaga aceita candidatura pelo sistema e está dentro do prazo	Vaga	aceitaCandidatura(), jaCandidatou(aluno) e registrarCandidatura(aluno)
RN04	Apenas o administrador pode ocultar postagens e comentários	Administrador	moderarPostagem(p) e moderarComentario(c) (chamam ocultar())
RN05	Visitante só consulta editais; fórum e candidatura exigem login	Forum	permiteAcesso(usuario) e Usuario.autenticar(email, senha)
RN06	O e-mail de cada usuário deve ser único	Usuario	emailDisponivel(email)

11. Diagramas de sequência

Campo	Diagrama 1	Diagrama 2
Caso de uso detalhado	Divulgar vaga de estágio	Candidatar-se / demonstrar interesse
Arquivo editável no repositório	/docs/gerar_sequencia.py (gera sequencia-1-divulgar-vaga.png)	/docs/gerar_sequencia.py (gera sequencia-2-candidatar-se.png)
Classes que participam	Professor, Vaga, Forum	Aluno, Vaga, Candidatura
Condição do bloco alternativo	[vínculo ativo com a UEPB] × [sem vínculo ativo]	[aceita candidatura e aluno ainda não candidatado] × [inscrição externa, vaga encerrada ou já candidatado]
O que acontece em cada caminho	Com vínculo: cria a Vaga e o Forum a publica. Sem vínculo: a publicação é negada (RN01).	Aceita: a Vaga registra a Candidatura e confirma ao aluno. Caso contrário: exibe o meio de inscrição externo ou recusa.

Diagrama 1 — Divulgar vaga de estágio (ator: Professor)

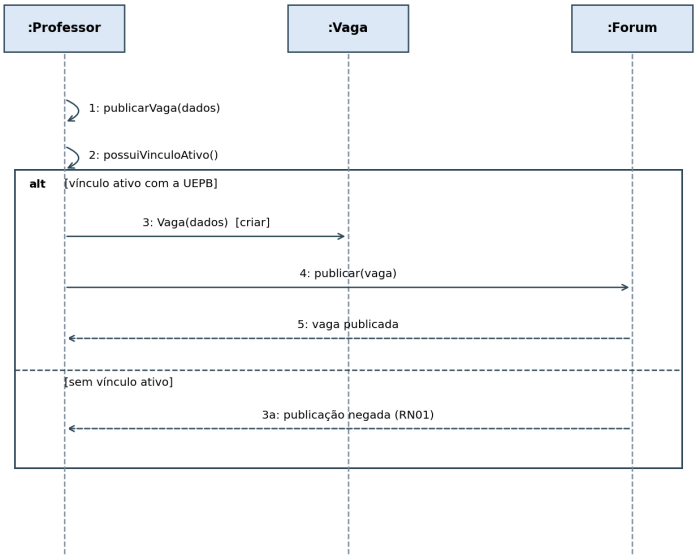
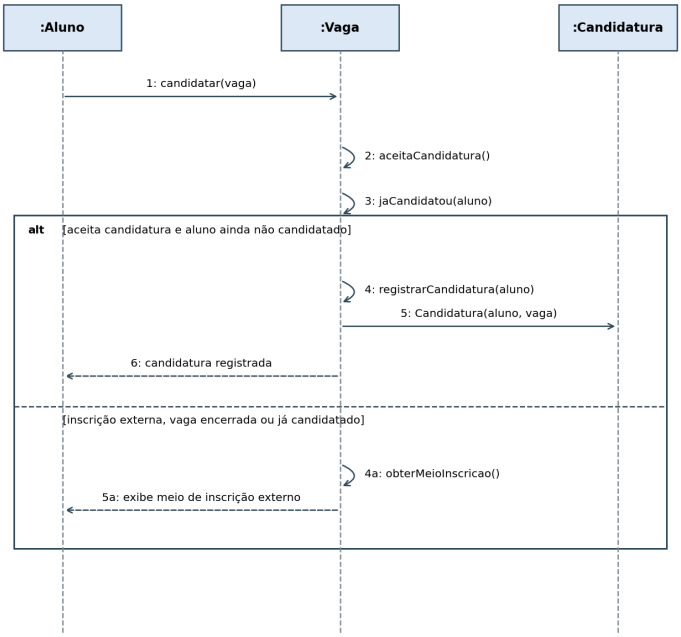


Diagrama 2 — Candidatar-se a uma vaga (ator: Aluno)



12. Decisões de modelagem

Decisão ou descarte	Alternativa considerada	Por que decidimos assim
Candidatura virou classe própria	Ser apenas uma associação entre Aluno e Vaga	A ligação precisa guardar a data e a situação da candidatura
Aluno, Professor e Administrador herdam de Usuario	Um único Usuario com campo “perfil”	Cada perfil tem atributos e comportamentos próprios (ex.: vínculo ativo do professor, moderação do administrador)
Vaga é especialização de Postagem	Vaga como classe independente	A vaga aparece no fórum como qualquer postagem, com campos extras de inscrição
Mural e Filtragem não viraram classes	Classes Mural e Filtragem	Mural é tela, e filtrar é ação; a busca ficou em CatalogoEditais.buscar() e Forum.listarPostagens()
Visitante não virou classe	Classe Visitante	É um usuário sem login e sem dados guardados; aparece só como ator no diagrama de casos de uso
Coleta por web scraping não virou classe de domínio	Classe Coletor de editais	É rotina de infraestrutura do back end que chama CatalogoEditais.adicionarOuAtualizar()
Denúncia de conteúdo não virou classe	Classe Denuncia com fluxo de aprovação	Fora do escopo desta entrega; o administrador oculta o conteúdo diretamente (RN04)

13. O que faremos até a Entrega 3

Semana	O que vamos fazer	Quem é responsável
26/10 a 30/10	Converter o diagrama de classes em modelo entidade-relacionamento	Davi e Eugênio
02/11 a 06/11	Escrever os scripts de criação das tabelas (DDL) com chaves e restrições das regras RN01 a RN06	Davi e Kaio
09/11 a 13/11	Scripts de carga de dados de teste e consultas principais (busca de editais, vagas de estágio, candidaturas)	Eugênio e Iann
16/11 em diante	Revisar modelo e scripts, atualizar /docs e preparar a arguição	Toda a equipe

14. Declaração de uso de inteligência artificial

Quem usou	Ferramenta	Em que parte	Para quê
Equipe IDferidos	Claude (Anthropic)	Seções 3 a 13 e diagramas das seções 7 e 11	Gerar o rascunho da modelagem a partir da descrição do projeto; a equipe revisa e consegue explicar cada parte na arguição

Anexo — Confiram antes de entregar

Item
(X) Todas as seções preenchidas, sem linhas de instrução (▸) e sem as linhas de exemplo em cinza
(X) Os três diagramas inseridos como imagem legível e com arquivo editável no repositório
(X) Todo requisito essencial aparece na tabela de rastreabilidade
(X) Nenhum caso de uso é passo interno — nada de ‘Validar CPF’ ou ‘Abrir tela’
(X) Todo caso de uso essencial tem fluxo alternativo
(X) Toda associação do diagrama de classes tem multiplicidade nas duas pontas
(X) Nenhuma classe é tela, e nenhuma classe tem nome de verbo
(X) Toda regra de negócio tem classe e método onde morar
(X) Toda mensagem dos diagramas de sequência existe como método na seção 8
(X) Cada diagrama de sequência tem um bloco alternativo
(X) Declaração de uso de IA preenchida
(X) Arquivo em PDF, em /docs, com o nome entrega-2-modelagem.pdf